

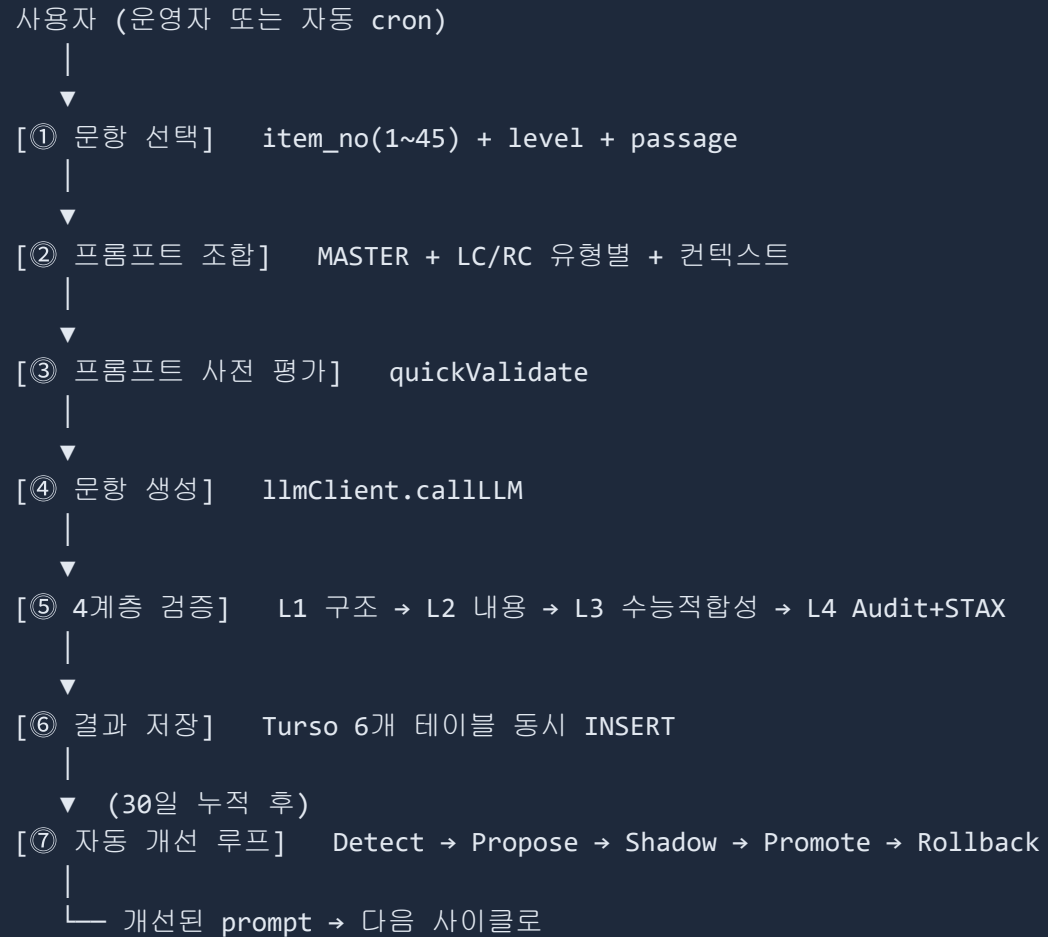
수능 영어 문항

자동 생성·자가 개선 시스템

7단계 작동 흐름

2026-05-24 · Production: web-app-pi-ruby.vercel.app
Vercel + Turso libSQL + 자동 개선 루프 v1+v2 (M0~M9)

한눈에 보는 전체 흐름



① 문항 선택

입력

- `item_no` (1~45) — LC1~17 (듣기) / RC18~45 (독해)
- `level` — 고1 / 고2 / 고3 / 수능
- `passage` — 사용자 지문 (없으면 자동 생성)
- `extra` — 추가 메모 / 주제
- `chart_id` — RC25 도표 문항
- `set_id` — 세트 (LC16-17, RC41-42, RC43-45)

저장

```
INSERT INTO item_requests (status='PENDING', ...)
```

API

② 프롬프트 조합

`promptBuilder.buildPromptBundle(req)`

4단계 fallback chain

1. `active=1 AND is_default=1` ★ 최우선
2. `active=1`
3. `is_default=1`
4. 아무거나

결과

```
{  
  system: MASTER_PROMPT,  
  user: <item-prompt + 지문 + 컨텍스트>  
}
```

특수 처리

③ 프롬프트 사전 평가

`promptValidator.quickValidate(key, text)`

규칙 기반 (LLM 미사용, 즉시 응답)

점검 항목	설명
페르소나 명시	"You are an expert ..."
출력 형식 규약	JSON 스키마 명시
최소 길이	본문 충분성
난이도 타겟	수능 / 평가원 / 모의고사 명시
오답 설계	매력적 오답 지침
금지 패턴	정답 누설, 메타 정보 등

Warning은 로그에 남기고 진행 (hard fail 아님)

④ 문항 생성

```
llmClient.callLLM(system, user, config)
```

Provider 분기 (6종)

Provider	Model 예시	비고
Gemini	gemini-2.5-pro	기본
OpenAI	gpt-4.1-mini	
Anthropic	claude-sonnet-4	
xAI	grok-2	
Z.ai	glm-4.5	
Azure OpenAI	(deployment)	enterprise

설정

- Temperature: 0.4 (default)
- Retry: MAX_RETRY=3

⑤ 4계층 검증 — 개요

```
orchestratorValidate(item, itemNo, options)
```

Layer	책임	결과
L1 구조	JSON, 선택지 5개, 정답 1-5, 필수 필드	Pass/Fail (hard gate)
L2 내용	정답 유일성, 오답 매력도, 선택지 중복	0~100 점수
L3 수능 적합성	단어수, 문장 복잡도(12-28), 언어 일관성	0~100 점수
L4 Audit v2 + STAX	8D dimensions + bias + teacher signature	점수 + blocking_issues

자동 보정 (위반 시)

- 1. `autoRepair` — 규칙 기반 패치
- 2. `llmRepair` — LLM 패치 호출
- 3. 재검증

L4 Audit v2 + STAX 통합

```
buildAuditReport(item, itemNo, spec, level)
├─ preGate (hard-fail 사전 차단)
├─ analyzeWithStax (sidecar HTTP, STAX_AUDIT_ENABLED=true 시)
  │   POST {STAX_API_URL}/analyze
  │   modules: mock_echo, nlp_lex, ...
  │   AbortController 타임아웃 (8s)
├─ mapStaxToEvidence (→ D8_system_fit)
  │   difficulty_consensus.agreement_score
  │   complexity_consistency: 'divergent'?
├─ biasDetector / teacherSignature / typeRules
  │   → D1~D7 차원 evidence
└─ finalizeAuditReport (8D 가중 합산)
  │   → score + blocking_issues + recommendations
```


⑥ 결과 저장 + Metrics

Turso libSQL 6개 테이블 동시 INSERT

테이블	내용
item_requests	status='OK' 또는 'FAIL'
item_json	raw + normalized + finalJson
item_output	표준 출력 (option_1~5, answer, explanation)
item_metrics	final_score, grade, recommendation + L4 컬럼
item_audit_results	audit_json 전체 + stax_status
item_generation_history	시도별 raw + 에러 메시지

등급 산정

점수	등급	분류
90+	A	APPROVE
80+	B	APPROVE
70	C	REVIEW

⑦ 자동 개선 루프 — v1 (매일 02:00 KST)

POST /api/loop/cron (Bearer CRON_SECRET)

단계	모듈	동작
M1 Detect	detector.runDetect	4 트리거 → experiment_queue
M1 Diagnose	diagnoser.runDiagnoseQueued	실패 클러스터링 → 9 약점 라벨
M2+M8 Propose	proposer.runProposeQueued	matchRules → LLM K=3 변종 생성
M3 Shadow Eval	shadowEval.runShadowEvalQueued	$(K+1) \times N = 10$ + Welch + BH-FDR
M4 Promote	promoter.runAutoPromote	$\Delta \geq +5\text{pt}$ AND $p \leq 0.05$ → active swap
M4 Rollback	rollbackMonitor	6h마다, 24h 후 $\Delta \leq -10\text{pt}$ 시 복원
M5 Review	reviewSampler	자동 승격 10% FNV-1a 샘플링

v1 — 4 Detector 트리거

detector.runDetect (매일 1회)

Trigger	조건	출처
low_approve	approve_rate < 60% (n ≥ 20)	item_metrics 30일
declining_slope	7일 평균 score 하락 > -10pt	시계열 회귀
high_d8_weak	STAX D8 weak_agreement > 30%	item_audit_results
consecutive_fails	연속 5회 실패	item_requests 최근

→ experiment_queue 테이블에 큐잉

→ Diagnose가 9개 약점 라벨로 분류:

오답매력도부족 / 지문길이부적정 / 형식오류 / 정답모호성 / STAX난이도합의낮음 / STAX복잡도판단발산 / L1구조검증실패 / L2내용품질미달 / L3수능적합성미달

자동 개선 루프 — v2 (일요일 03:00 KST)

POST /api/loop/batch/cycle

단계	모듈	동작
M6 Batch	batchRunner.runBatch	단일 prompt × N=50 (Flash 모델)
M6 Stability	stabilityScore	$1 - \sigma / \max(\mu, 50)$
M7 Distribution	distributionMetrics	5종 지표 + 20% LLM sampling
M8 Rule Engine	improvementRules	9 IF-THEN 룰
M8 Validator Suggestion	validatorSuggestion	LLM 패치 후보 → /review/validators

M7 5종 분포 지표

지표	의미	임계
json_success_rate	JSON 파싱 성공률	> 90%
vocab_exceedance_rate	어휘 초과율	< 15%
distractor_attractiveness	오답 매력도	> 70%
answer_ambiguity_rate	정답 모호성	< 5%

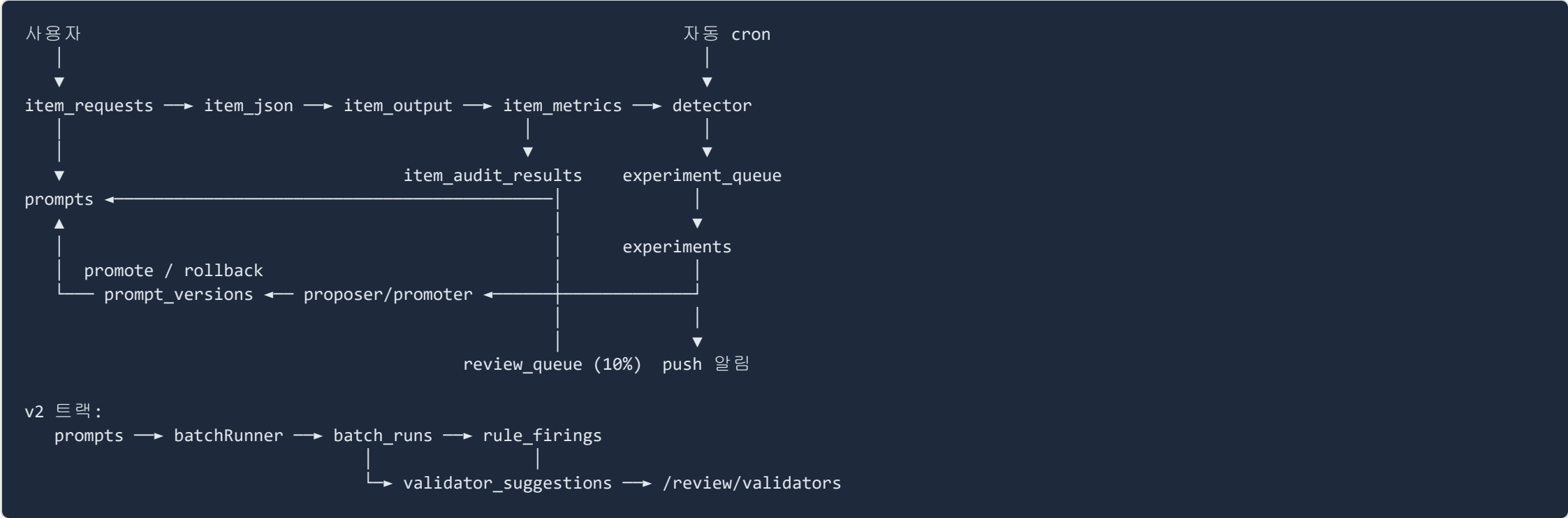
보호장치 (운영 안전)

안전장치	기본값	효과
AUTO_LOOP_ALLOWED_KEYS	RC34 (canary)	일부 prompt만 자동 승격
DAILY_BUDGET_USD	10	LLM 비용 폭주 차단
AUTO_LOOP_PROMOTE_MIN_DELTA	5pt	미세 개선 무시
AUTO_LOOP_P_VALUE_MAX	0.05	통계적 유의성 강제
14일 쿨다운	-	같은 prompt 재승격 방지
ROLLBACK_REGRESSION_THRESHOLD	-10pt	회귀 시 자동 복원
HUMAN_REVIEW_SAMPLING_RATE	0.1 (10%)	사람 검수 보장

비상 정지

```
vercel env rm AUTO_LOOP_ENABLED production # 1차: 전체 중단
DAILY_BUDGET_USD=0 # 2차: shadow eval 거부
BATCH_DAILY_BUDGET_USD=0 # 3차: batch 차단
```

데이터 흐름 도식



운영자가 보는 화면

단계	UI 페이지	데이터
① ② ③	/items/create	문항 입력 + 미리보기
④ ⑤	/items/:id (SSE)	실시간 생성 + 검증
⑥	/quality , /library	메트릭 + 통과 문항
⑦	/ , /review , /review/validators	자동 루프 + 검수

매일/주간/월간 워크플로

빈도	작업	소요
매일	Dashboard 카드 확인 (승격/롤백 배지, 비용)	1분
주 1회	/review 10% 샘플 + /review/validators 검토	5-10분
매월	baseline 재측정 + 임계치 튜닝	10분
분기 1회	룰 발화 통계 + 효과 없는 룰 비활성	30분

핵심 통계

- 150 prompts (`seed_prompts.json` , Turso 영구 보존)
- 30+ tables (사용자 데이터 + 자동 루프 M0~M8)
- 40+ endpoint (`routes/prompts.js`)
- 28 endpoint (`routes/loop.js` — 자동 루프)
- 9 IF-THEN 룰 (R001~R009)
- 6 LLM provider
- 5 분포 지표 (M7)
- 4 Detector 트리거
- 4 계층 validation (L1~L4)
- 2 자동 루프 cron (v1 매일 02:00 / v2 일요일 03:00 KST)
- 1 Single source of truth = **Turso libSQL**

인프라 스택 (M9 후)



M9 Turso 영속화 (2026-05-23 완료)

이전 문제

- Vercel serverless filesystem 휘발성
- 매 invocation마다 sql.js 휘발 → 운영 데이터 0건
- **자동 루프 무력화** (detector trigger 미발화)

해결

- **driver abstraction** (sqljs/libsql env 자동 분기)
- **schema migration** (60 objects + 150 seed prompts idempotent)
- **schema_version** (cold start 12s → 2s, 40배 개선)

결과

- ☒ 모든 데이터 영구 보존
- ☒ 자동 루프 실가동 (cron `driver:"libsql"` 확인)
- ☒ 30일 누적 후 detector 자동 발화 가능

다음 단계 (운영자)

시점	작업	방법
지금부터	자연 사용으로 운영 데이터 누적	평소대로 문항 생성
1주일 후	canary 해제	<code>vercel env rm AUTO_LOOP_ALLOWED_KEYS production</code>
30일 후	baseline 재측정 + PRD §3 갱신	<code>curl -H "Bearer \$SECRET" /api/admin/baseline</code>
분기 1회	룰 발화 통계 검토	<code>/api/loop/rules/firings</code>

미래 (v3 후보)

- multi-armed bandit (정적 K → 동적 exploration/exploitation)
- 외부 CEFR 어휘 dict 통합
- LLM이 새 룰 자체 제안 (메타 룰 학습)
- EBS-demo (초·중학생)에 v2 패턴 이식

Q&A

자세한 문서

- 시스템 작동 흐름: `docs/system_workflow.md`
- 전체 아키텍처: `작동방식.md` v3
- 운영 가이드: `docs/loop_operations.md`
- 사용자 가이드: `USER_GUIDE.md`, `easy_user_guide.md`
- PRD: `PRD_PROMPT_LOOP_2026.md` (v1) + `PRD_PROMPT_LOOP_V2_BATCH.md` (v2)

Production: `web-app-pi-ruby.vercel.app` · Vercel + Turso libSQL
GitHub: `github.com/smilepat/usb_csat_mj_generator`